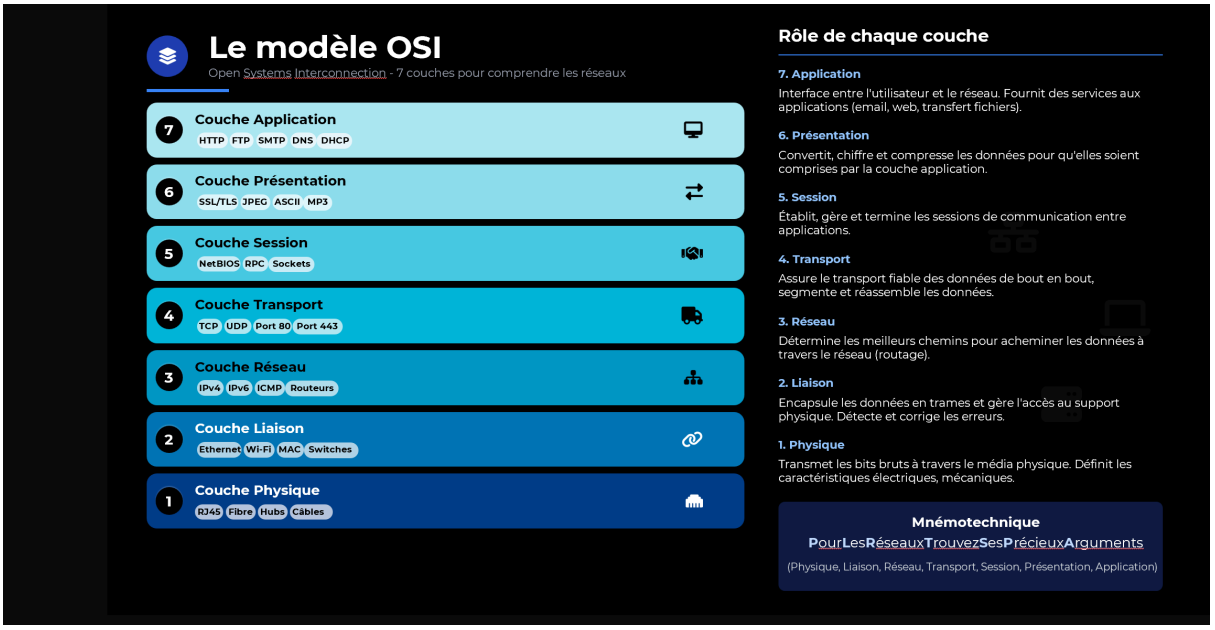


DOCUMENTATION TP3



▼ *Table des matières*

- 1. Installation et configuration des services AD et DNS - Windows Server 2019 - PowerShell.
- 2.Configuration du DHCP dans l'AD - Windows Server 2019 - PowerShell.
- 3.Configuration du DNS inverse - Windows Server 2019 - PowerShell.
- 4.Création d'un utilisateur dans l'AD - Windows Server 2019 - PowerShell.
- 5.Configuration, jointure au serveur et test avec un client Windows 10.
- 6.Configuration, jointure au serveur et test avec un client Debian.
- 7.Configuration d'un groupe de sécurité - Windows Server 2019 puis Linux Debian.

- FIN DE LA DOCUMENTATION.

Zone	Plage adresse
User	192.168.10.2 - 192.168.10.254
Vip	192.168.20.2 - 192.168.20.254
Srv	192.168.100.22 - 192.168.100.254
Dmz	192.168.200.22 - 192.68.200.254

Schéma Réseau :

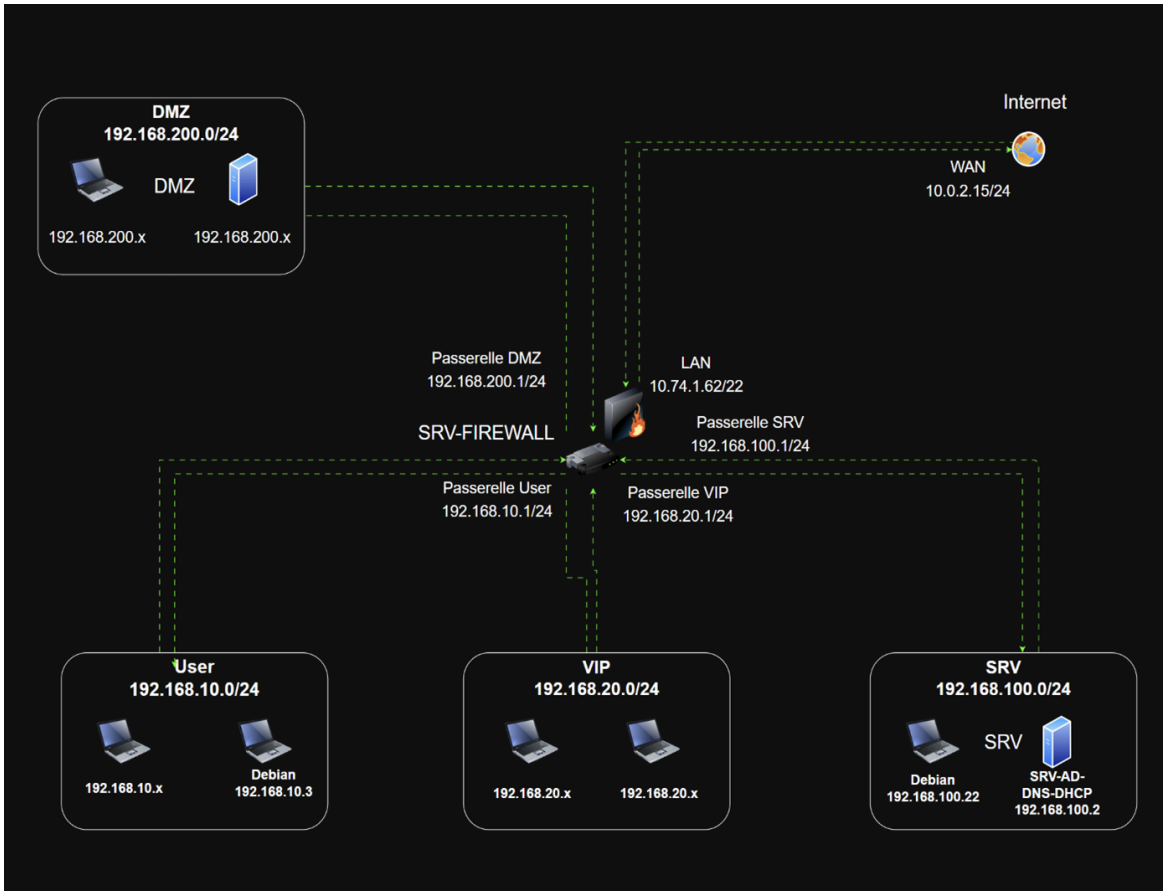


Schéma de Yohann Campillo

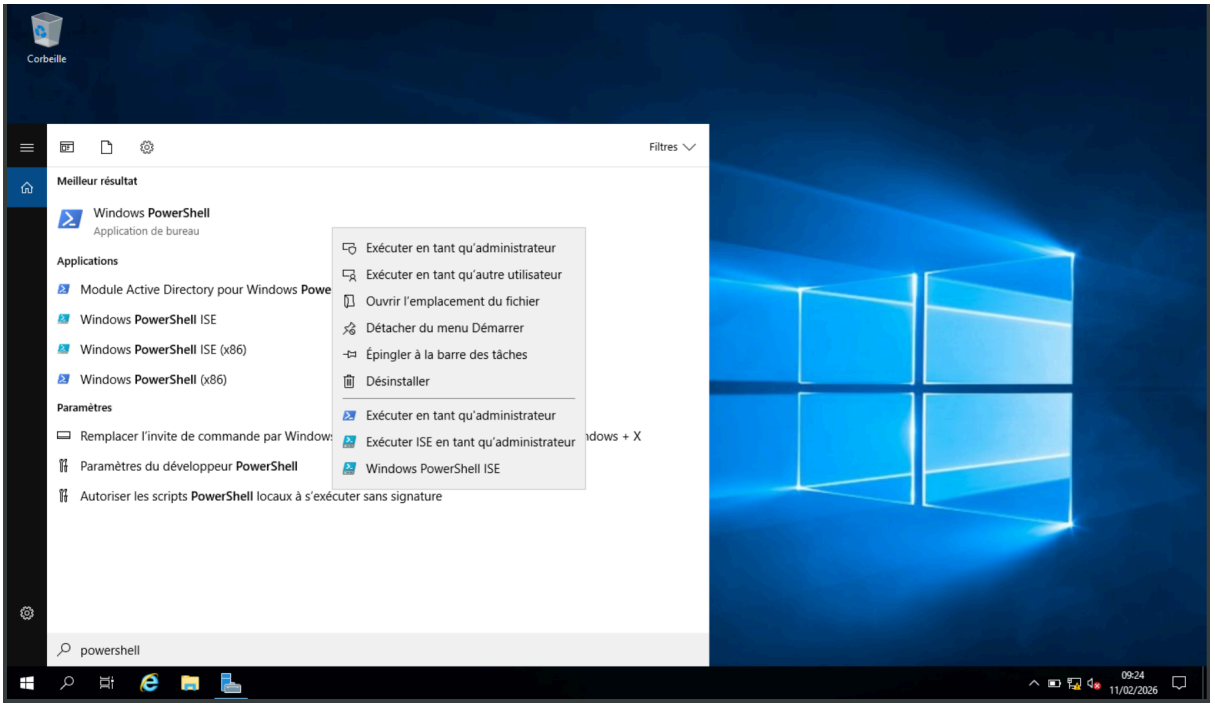
1. Installation et configuration des services AD et DNS - Windows Server

2019 - PowerShell

PowerShell permet d'initialiser le terminal pour ensuite utiliser des commandes nécessaires au TP. Ne pas oublier de le lancer en administrateur afin de ne pas être bloqué.

! **Disclaimer** ! : En fonction de l'interface de votre serveur, cela peut changer. En interface graphique, il faut chercher Windows PowerShell et l'ouvrir en administrateur avec clic droit. En interface il faut simplement taper PowerShell pour l'activé. Attention donc à votre interface.

```
Powershell
```



Installation du service "AD-Domain".

```
Install-WindowsFeature AD-Domain -IncludeManagementTools
```

Installation du service “DNS”.

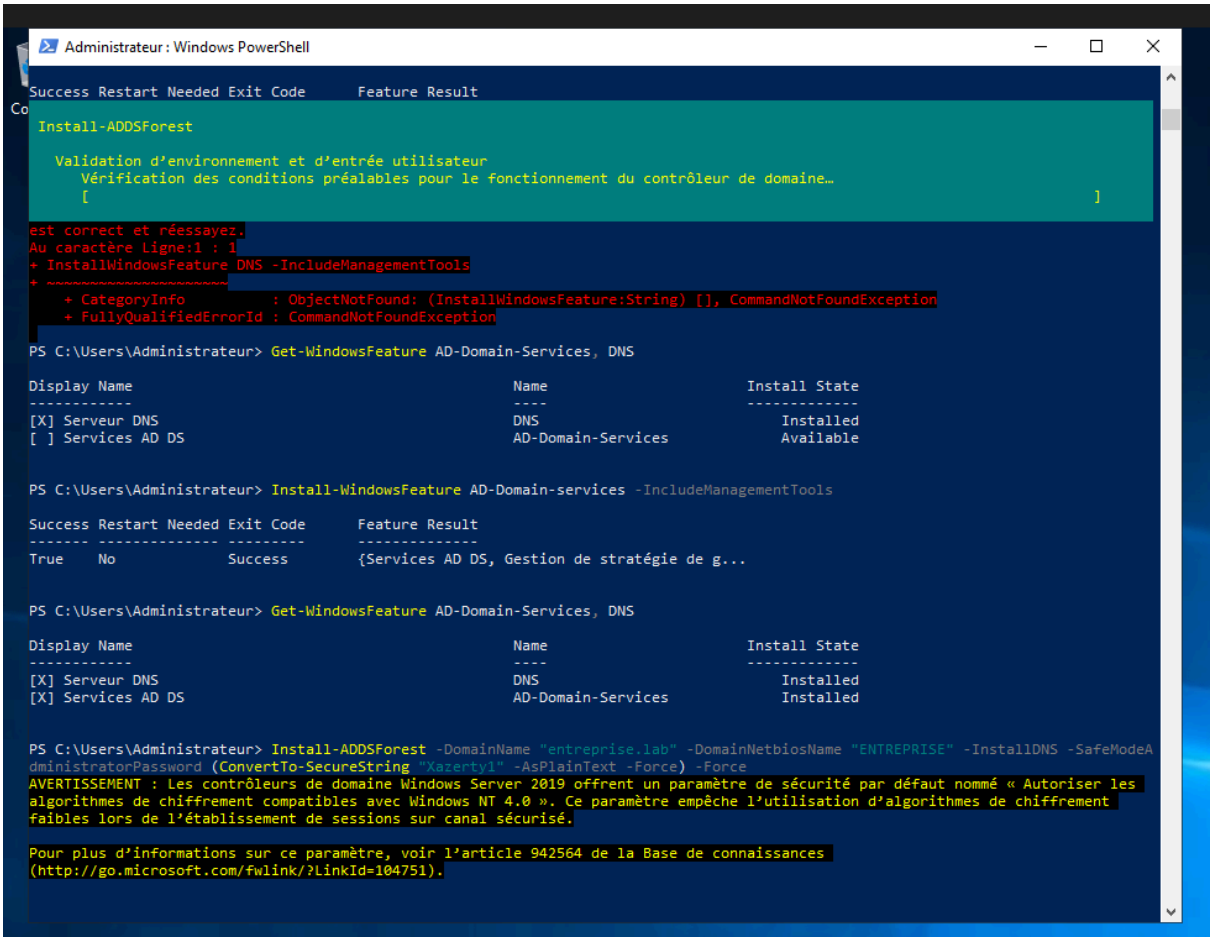
```
Install-WindowsFeature DNS -IncludeManagementTools
```

Vérification de l’installation des services “AD-Domain” et “DNS”.

```
Get-WindowsFeature AD-Domain-Services, DNS
```

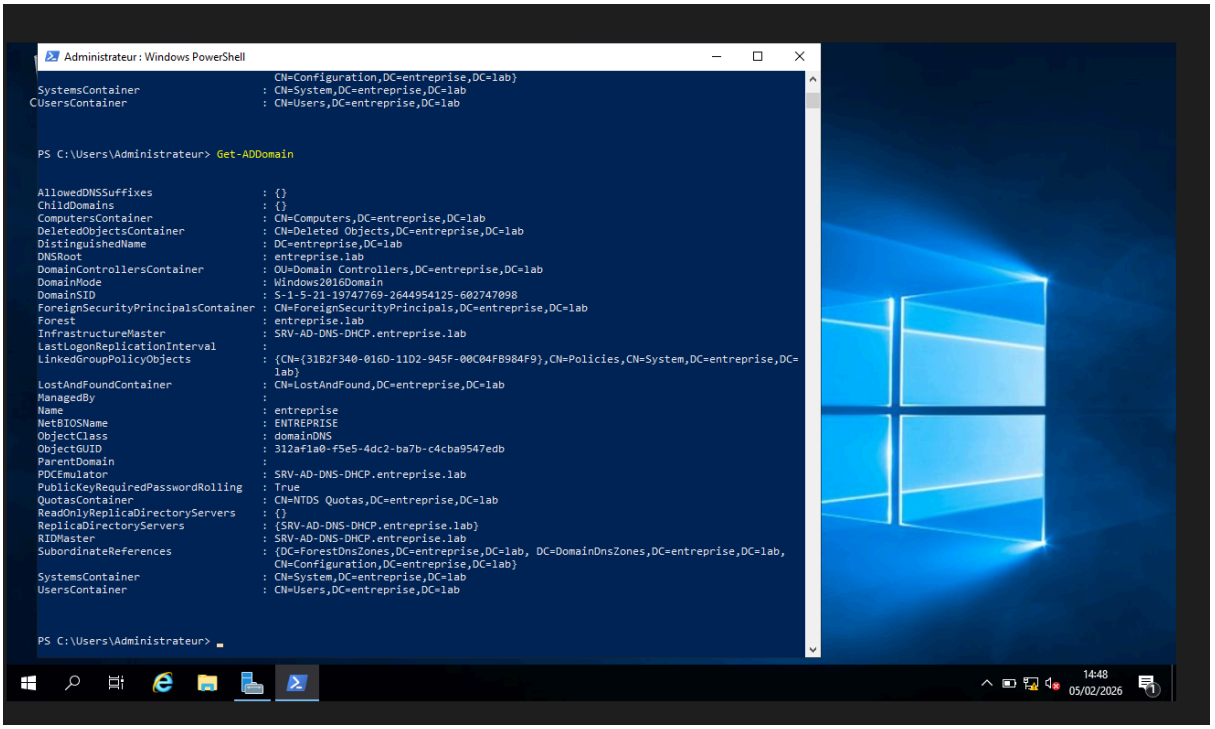
Activation de la forêt Active Directory. Nom : “entreprise.lab”. Mot de passe : “Xazerty1”.

```
Install-ADDSForest -DomainName entreprise.lab -DomainNetbio
sName ENTREPRISE -InstallDNS -SafeModeAdministratorPassword
(ConvertTo-SecureString "Xazerty1" -AsPlainText -Force) -Fo
rce
```



Vérification de l'installation de la forêt Active Directory.

```
Get-ADDomain
```



2. Configuration du DHCP dans l'AD - Windows Server 2019 - PowerShell

Vérification préalable de l'état du serveur DHCP.

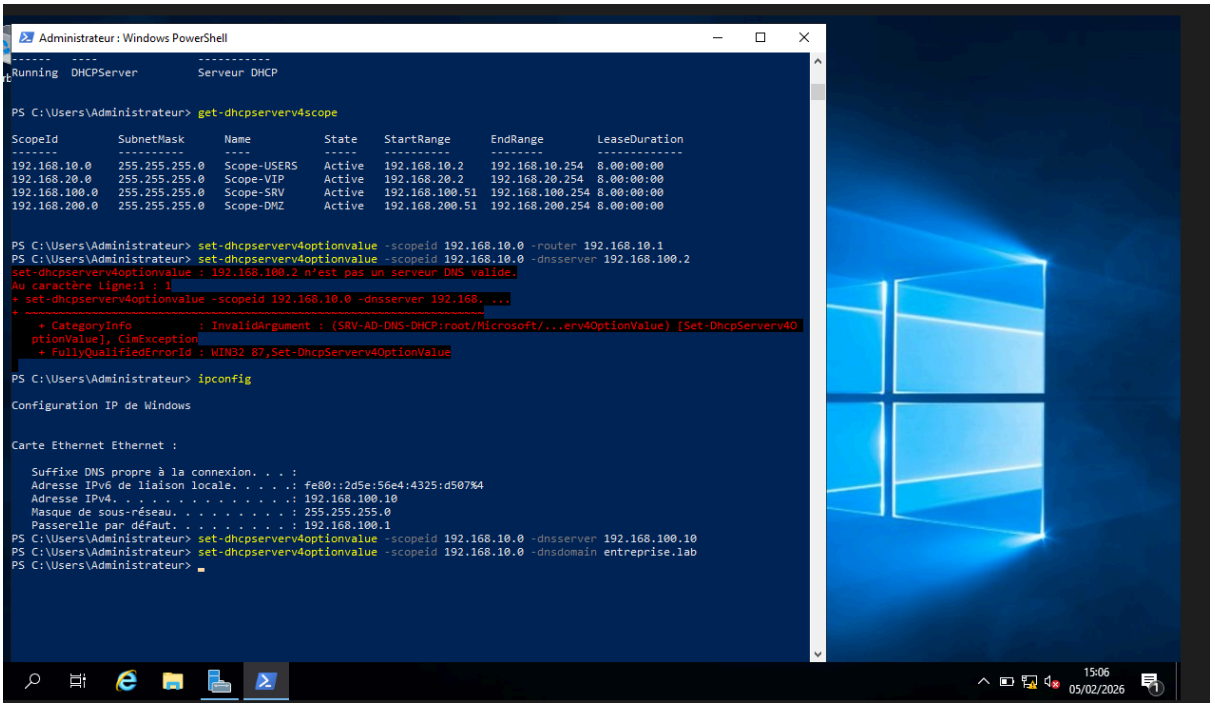
```
Get-Service DHCPServer
```

Configuration des "scopes" dans le DHCP. Au total, 3 scopes sont à configurer.

```
set-dhcpserverv4optionvalue -scopeid 192.168.10.0 -router 1
92.168.10.1
```

```
set-dhcpserverv4optionvalue -scopeid 192.168.10.0 -dnsserve
r 192.168.100.10
```

```
set-dhcpserverv4optionvalue -scopeid 192.168.10.0 -dnsdomai
n entreprise.lab
```



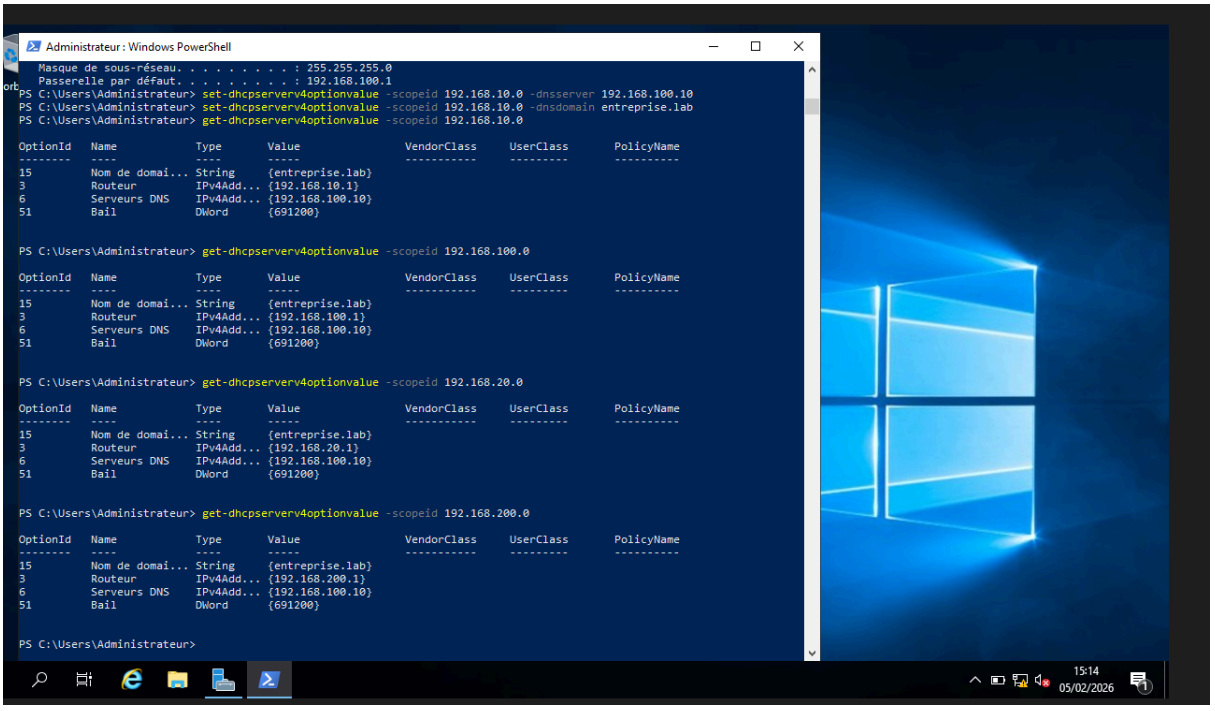
Vérification de la configuration.

```
get-dhcpserverv4optionvalue -scopeid 192.168.10.0
```

```
get-dhcpserverv4optionvalue -scopeid 192.168.20.0
```

```
get-dhcpserverv4optionvalue -scopeid 192.168.100.0
```

```
get-dhcpserverv4optionvalue -scopeid 192.168.200.0
```



Ajout du serveur DHCP dans l'AD.

```
Add-DhcpServerInDc -DnsName “SRV-AD-DNS-DHCP.entreprise.lab” -IpAddress 192.168.100.10
```

❗ **Disclaimer** ❗ : La commande change en fonction du serveur. **Attention donc au nom du serveur ainsi qu'à son adresse IP.**

Vérification de l'ajout du serveur dans l'AD.

```
Get-DhcpServerInDC
```

3. Configuration du DNS inverse - Windows Server 2019 - PowerShell



Le DNS inverse est un mécanisme essentiel au bon fonctionnement d'un réseau informatique. La création d'une zone DNS inverse permet d'associer de manière fiable chaque adresse IP à une machine précise, ce qui contribue à améliorer la sécurité globale, la crédibilité des serveurs et la stabilité des services réseau. Cette configuration est notamment indispensable pour assurer le bon fonctionnement de services critiques tels que la messagerie électronique, tout en facilitant la gestion quotidienne et la résolution des incidents techniques.
L'enregistrement PTR est l'élément central de ce dispositif. Il s'agit d'une entrée DNS qui établit une correspondance entre une adresse IP et un nom de domaine. Grâce à cet enregistrement, il est possible d'identifier la machine liée à une adresse IP donnée, ce qui représente un atout majeur pour le contrôle de sécurité, la validation des serveurs de messagerie et les opérations de diagnostic réseau.

Création de la zone inverse.

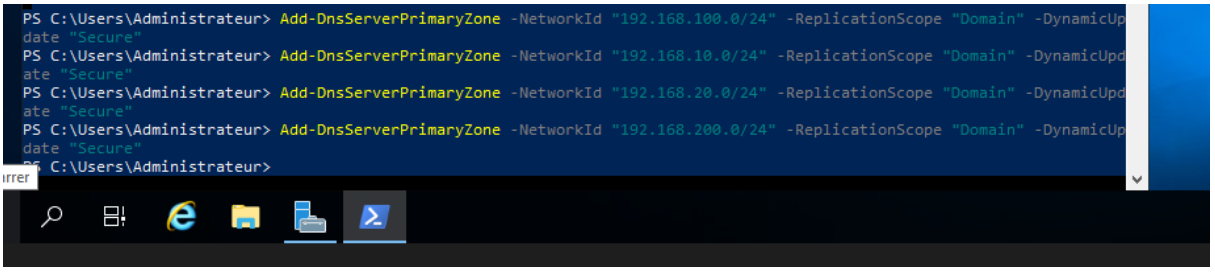
▼ ❗ **Disclaimer** ❗ : La commande change en fonction du des scopes que nous ajoutons. **Attention donc au IP des scopes que vous ajoutez.** ⬇️

```
Add-DnsServerPrimaryZone -NetworkId "192.168.10.0/24" -R
eplicationScope "Domain" -DynamicUpdate "Secure"
```

```
Add-DnsServerPrimaryZone -NetworkId "192.168.20.0/24" -R
eplicationScope "Domain" -DynamicUpdate "Secure"
```

```
Add-DnsServerPrimaryZone -NetworkId "192.168.100.0/24" -
ReplicationScope "Domain" -DynamicUpdate "Secure"
```

```
Add-DnsServerPrimaryZone -NetworkId "192.168.200.0/24" -
ReplicationScope "Domain" -DynamicUpdate "Secure"
```



Ajout du PTR sur le serveur en zone principale.

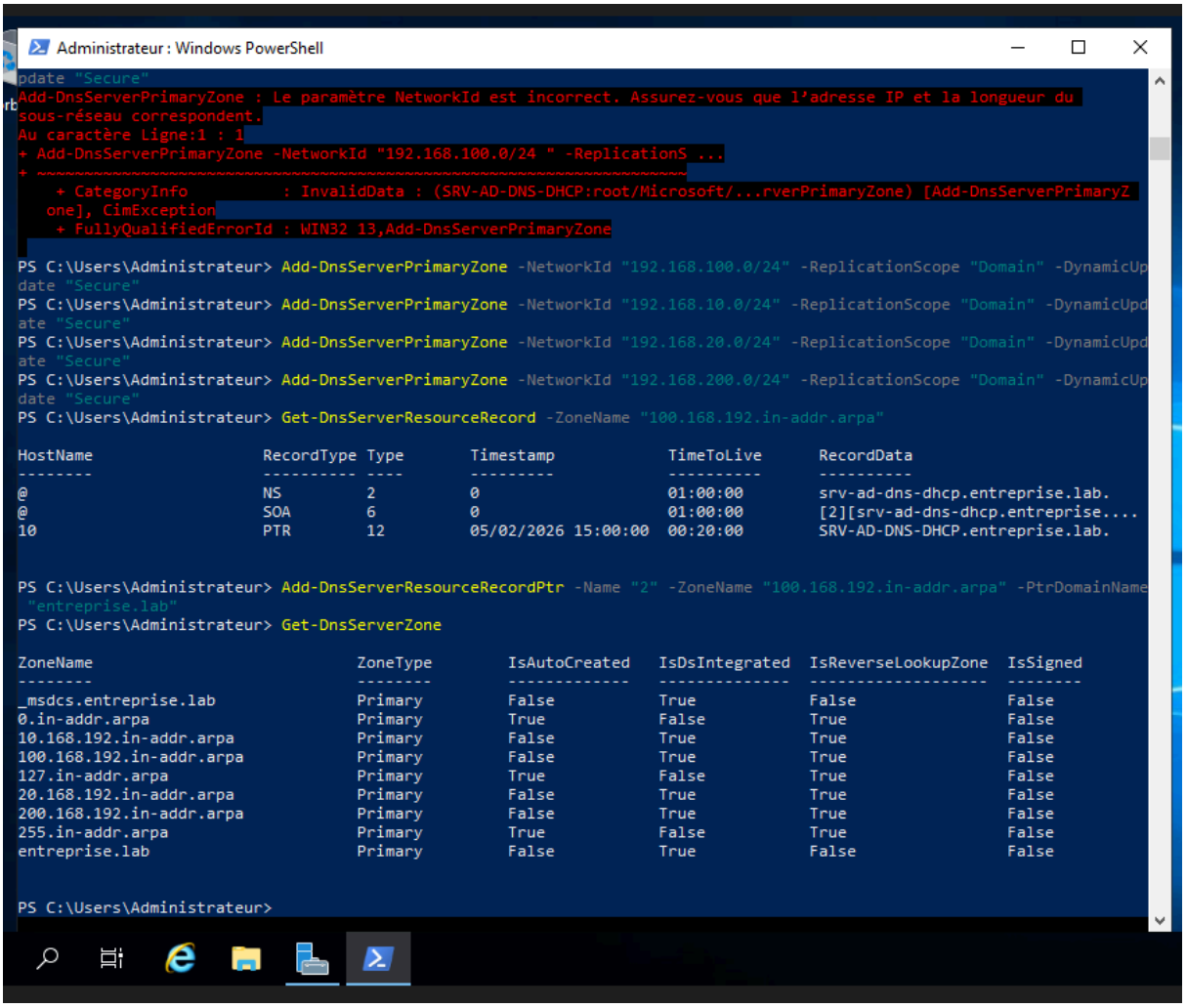
```
Add-DnsServerResourceRecordPtr -Name "2" -ZoneName "100.16
8.192.in-addr.arpa" -PtrDomainName "entreprise.lab”
```

Vérification de la zone principale.

```
Get-DnsServerResourceRecord -ZoneName "100.168.192.in-addr.
arpa"
```

Vérification des zones PTR et du DNS inverse.

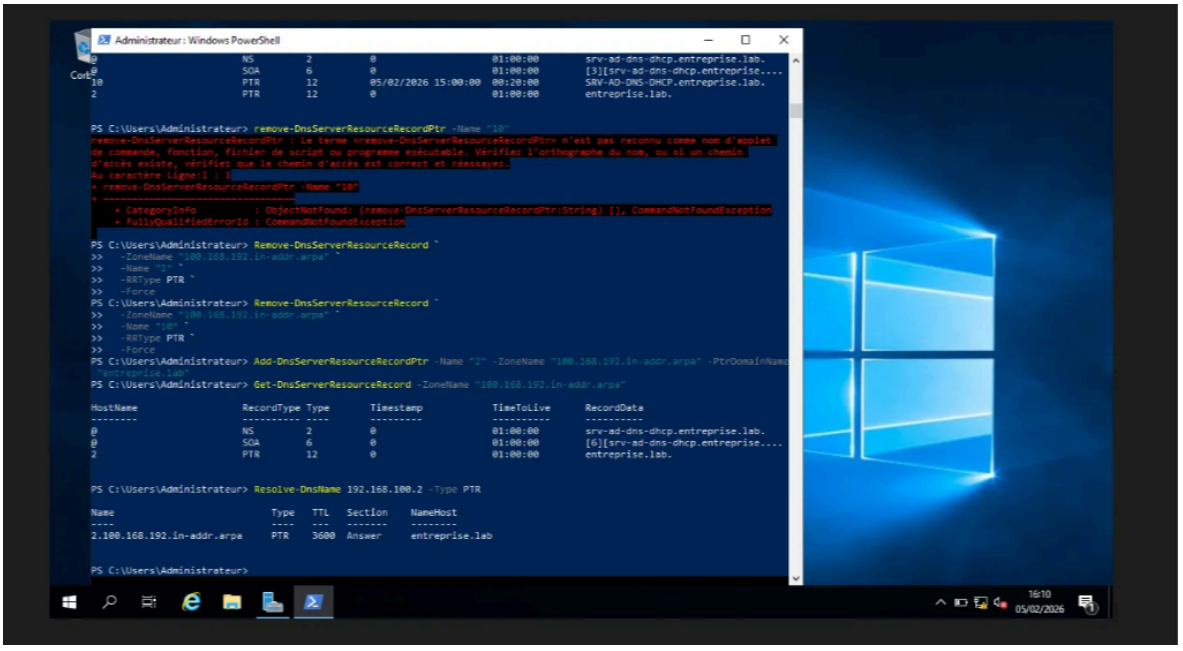
```
Get-DnsServerZone
```



! Disclaimer ! : La commande change en fonction de l'adresse IP du réseau.
Attention donc a l'IP principal utilisé dans le réseau.

vérification de la résolution inverse.

```
Resolve-DnsName 192.168.100.2 -Type PTR
```



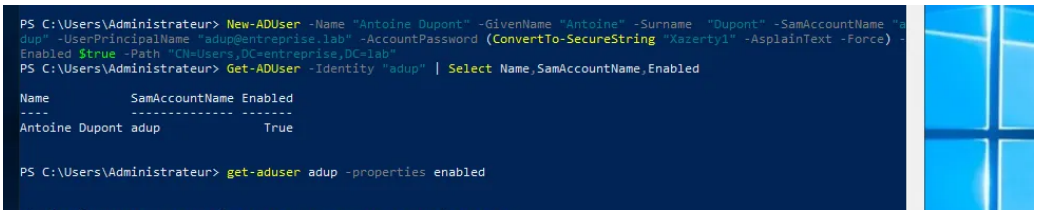
4. Création d’un utilisateur dans l’AD - Windows Server 2019 - PowerShell

💡 Dans l’Active Directory, il est possible de créer directement un compte utilisateur. Cette commande offre la possibilité de définir l’ensemble des attributs requis (identité, informations du compte, paramètres divers) et d’activer l’utilisateur immédiatement, le tout en une seule instruction.

Création d’un compte utilisateur dans l’Active Directory.

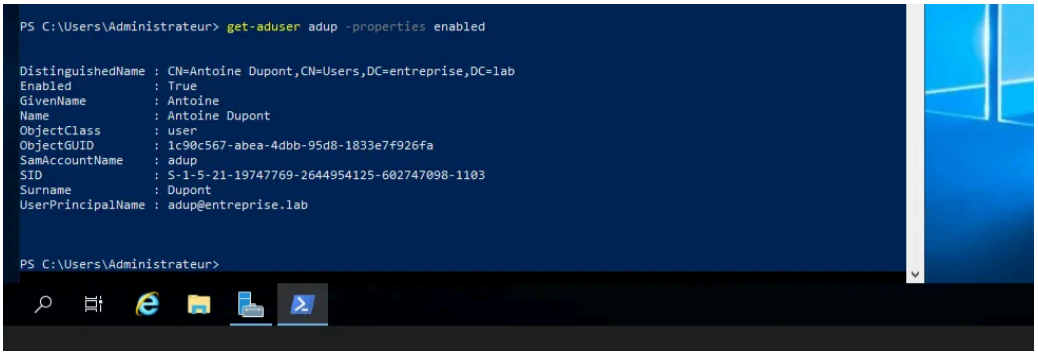
```
New-ADUser -Name "Antoine Dupont" -GivenName "Antoine" -Sur
name  "Dupont" -SamAccountName "adup" -UserPrincipalName "a
```

```
dup@entreprise.lab" -AccountPassword (ConvertTo-SecureStrin
g "Xazerty1" -AsplainText -Force) -Enabled $true -Path "CN=
Users,DC=entreprise,DC=lab"
```



Vérification de la création du compte.

```
get-aduser adup -properties enabled
```




```
Get-ADUser -Identity "adup" | Select Name,SamAccountName,En
abled
```

5. Configuration, jointure au serveur et test avec un client Windows 10

Renommage de la Machine Client.

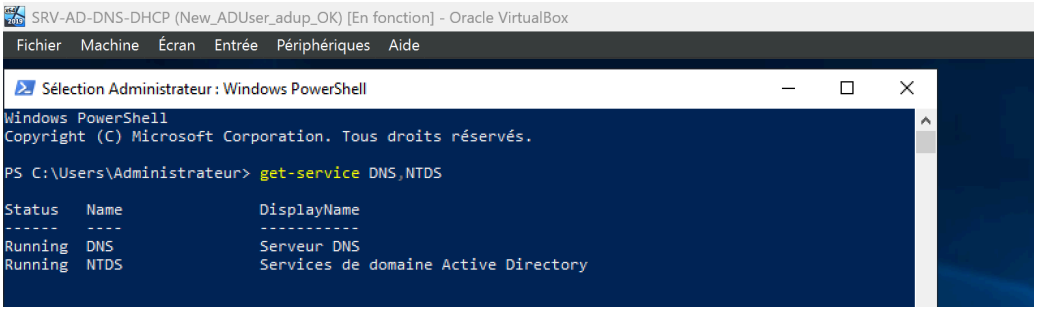
```
Rename-Computer -NewName « CLIENT-WIN10 » -Force
```

Redémarrage de la machine Client afin d'appliquer le changement.

```
Restart-Computer
```

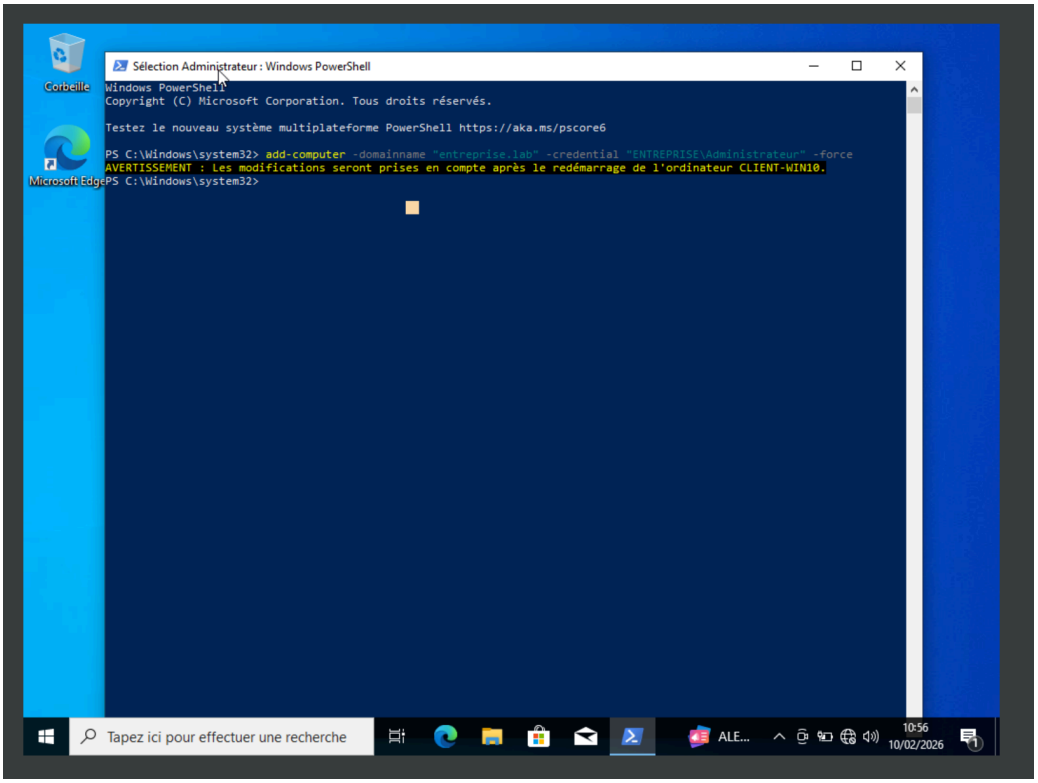
Parallèlement, on vérifie dans le Serveur Windows le fonctionnement de nos services DNS et NTDS.

```
Get-service DNS,NTDS
```

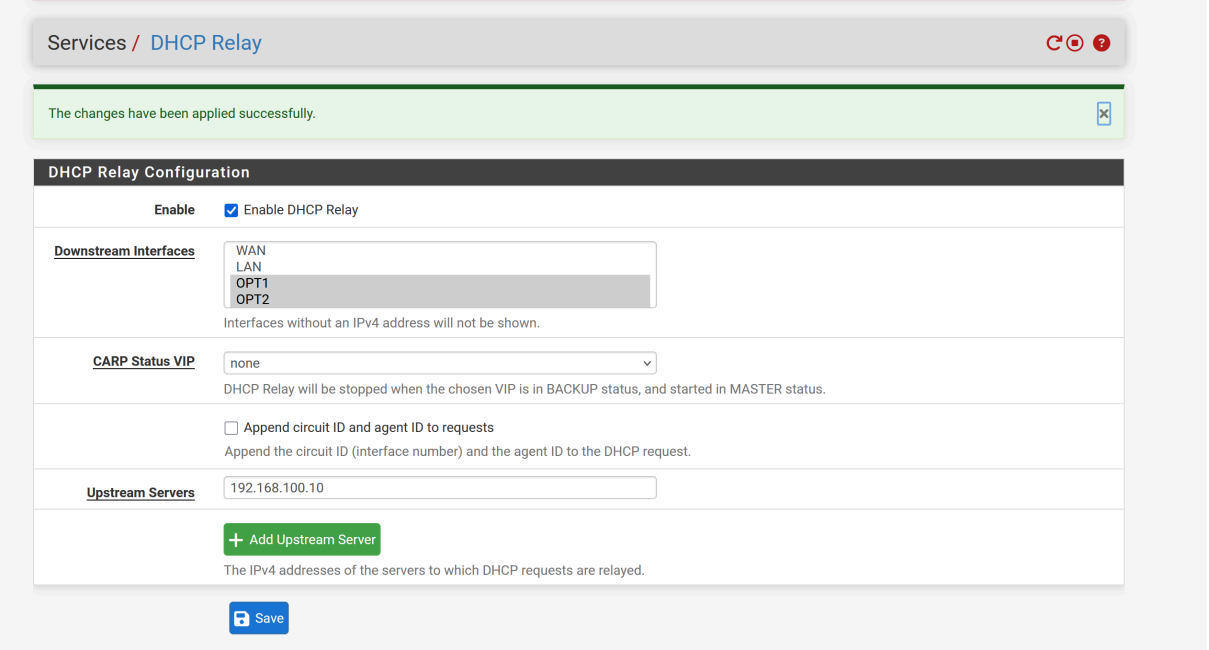


Ajout de la machine Client Windows dans l'AD.

```
Add-Computer -DomainName "entreprise.lab" -Credential "ENTR
EPRISE\Administrateur" -Force
```



! Disclaimer ! : Si la commande ne fonctionne pas, dirigez-vous vers l'interface graphique de votre PfSense et vérifiez dans le service DHCP Relay, que la configuration DHCP Relay est coché en "enable" et que "l'upstream Servers" contient bien l'adresse Ipv4 de votre serveur. **Attention donc a la configuration de votre DHCP dans le PfSense.**

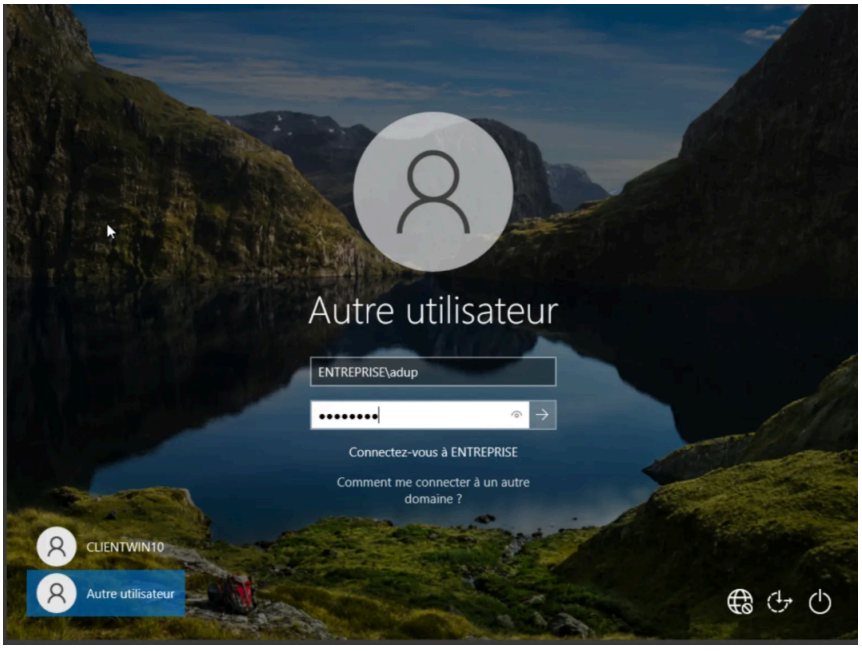


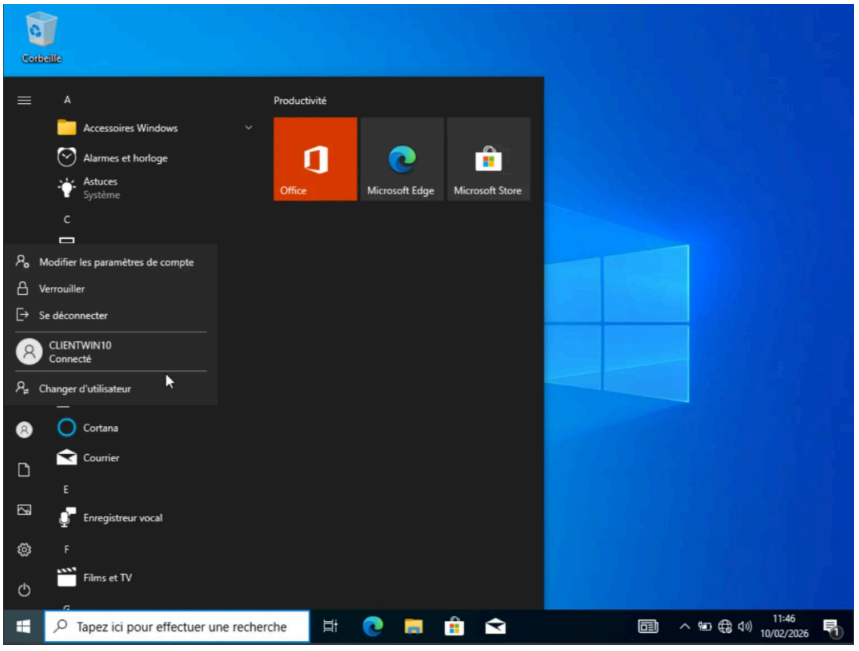
Redémarrage de la machine Client Windows afin d'appliquer le changement.

```
Restart-Computer
```

Connexion au compte utilisateur "ENTREPRISE/adup".

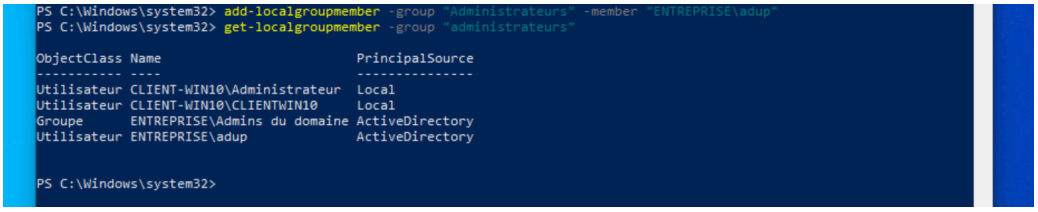
! Disclaimer ! : Si le compte n'est pas afficher automatiquement, cliquer sur "Autre utilisateur" indiquer le nom d'utilisateur et le mot de passe.





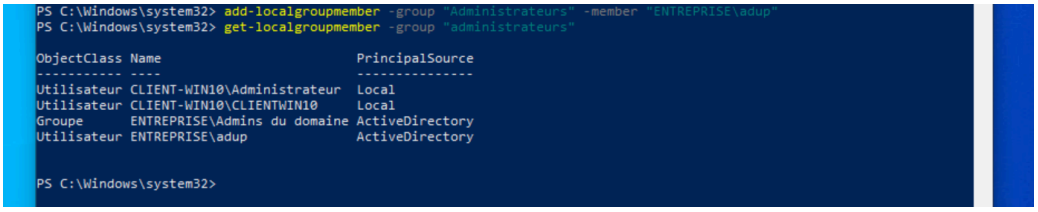
Ajout de “adup” dans le groupe Administrateurs.

```
Add-LocalGroupMember -Group "Administrateurs" -Member "ENTR
EPRISE\adup"
```



Vérification de l’ajout.

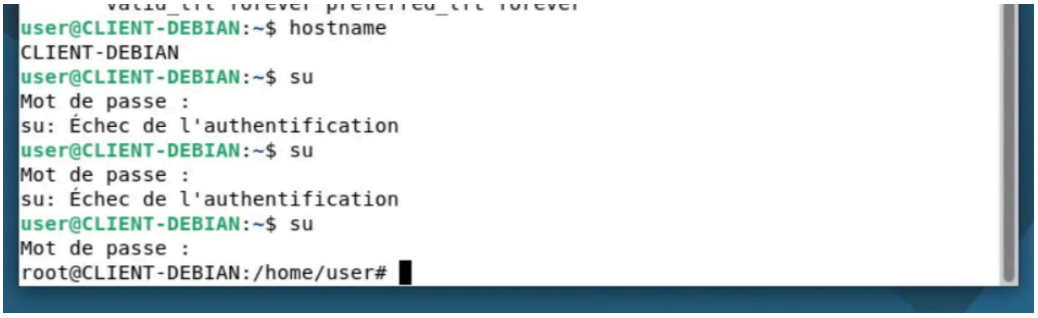
```
Get-LocalGroupMember -Group "Administrateurs"
```



6. Configuration, jointure au serveur et test avec un client Debian

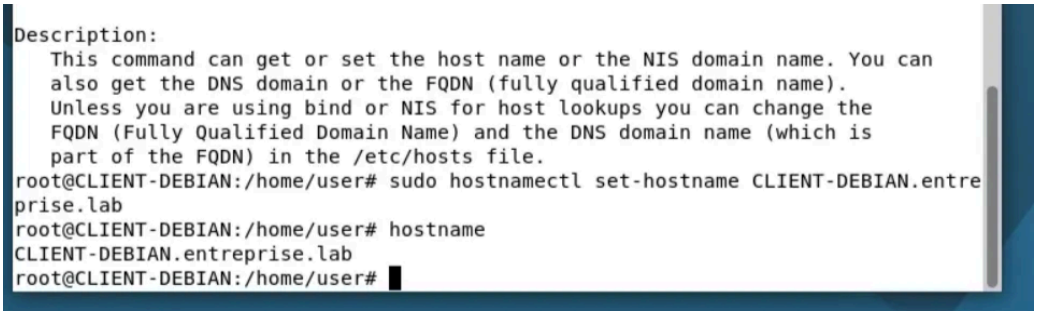
Activation du mode Sudo.

```
su
```



Vérification du nom de la machine.

```
hostname
```



! Disclaimer ! : Au moment de la configuration, le nom peut être différent de celui voulu. Pour modifier le “hostname”, vous pouvez utiliser :

```
hostnamectl set-hostname lenomquevousvoulez
```

```
root@debian:/home/y1002# sudo hostnamectl set-hostname CLIENT-DEBIAN.entreprise.
lab
```

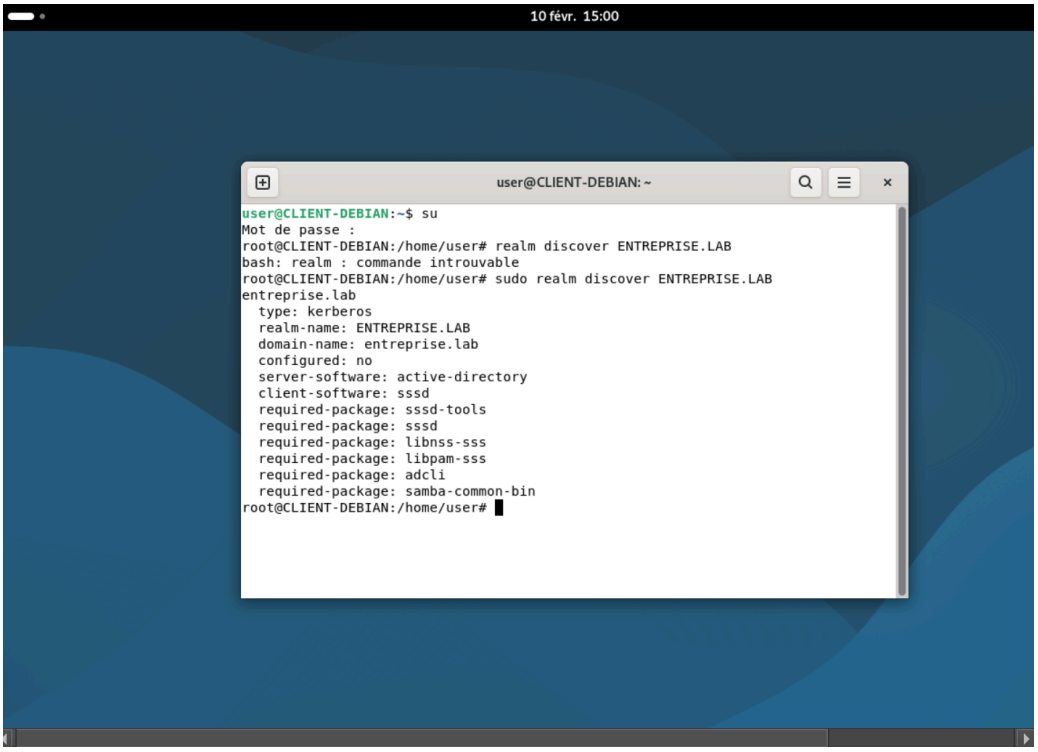
Installation des paquets.

! **Disclaimer** ! : Faites un instantané, puis éteignez votre machine. Ouvrez votre configuration réseau et passez en Accès par pont pour le téléchargement des paquets. Rallumez votre machine et téléchargez les paquets. (Vous pouvez repassez en réseau interne “USER” à la suite du téléchargement pour la vérification.

```
sudo apt install  -y realm sssd sssd-tools libnss-sss libpa
m-sss adcli samba-common-bin oddjob oddjob-mkhomedir packag
ekit krb5-user
```

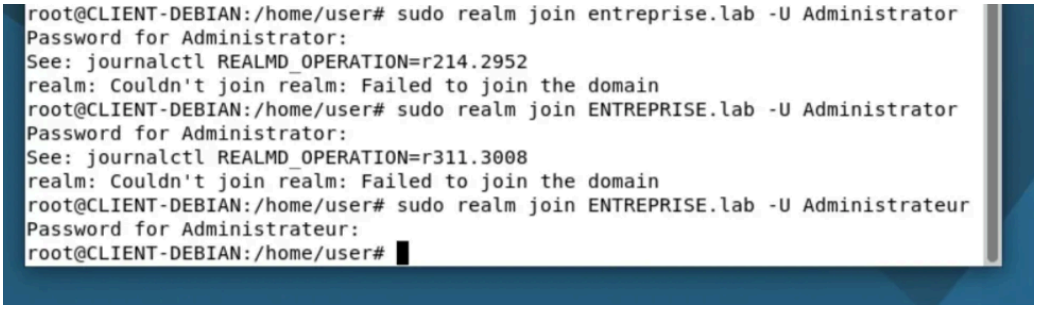
Vérification de la création du Royaume Kerberos.

```
sudo realm discover ENTREPRISE.LAB
```



Jointure du Royaume Kerberos au domaine Active Directory.

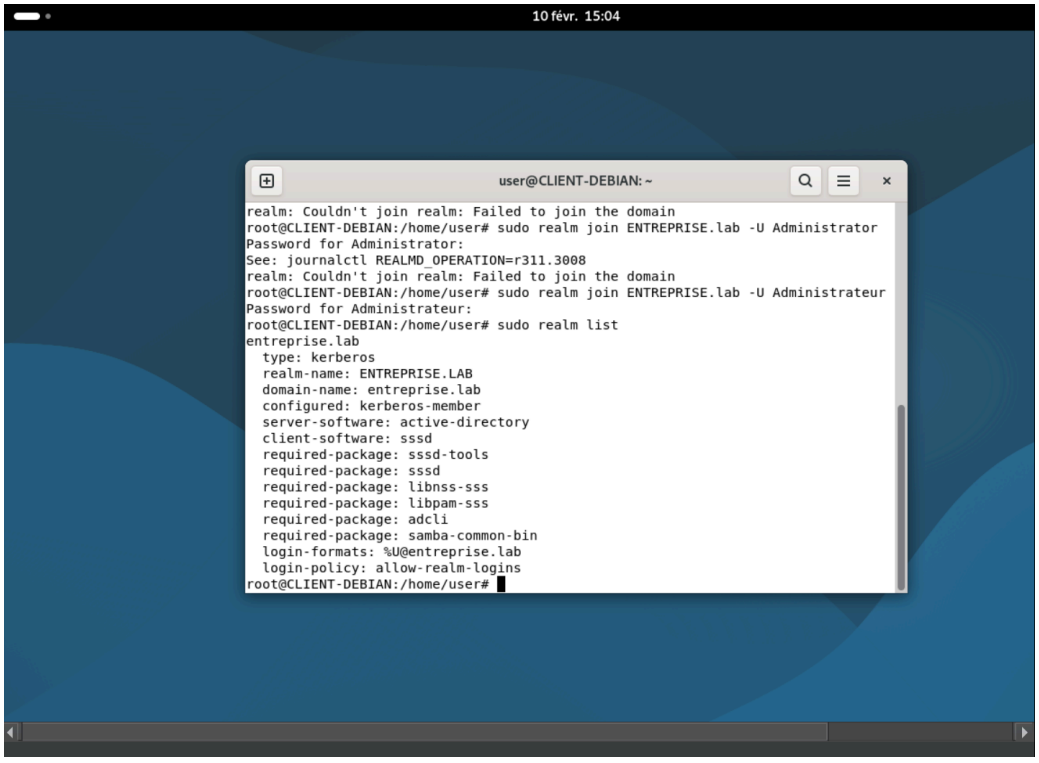
```
sudo realm join ENTREPRISE.LAB -U Administrateur
```



! Disclaimer ! : Le mot de passe de votre serveur Windows 2019 sera à renseigner pour valider la commande.

Vérification de la jointure.

```
sudo realm list
```



Sécurisation de la jointure.

```
sudo chmod 600 /etc/sssd/sssd.conf
```

Activation de la création automatique des HOME.

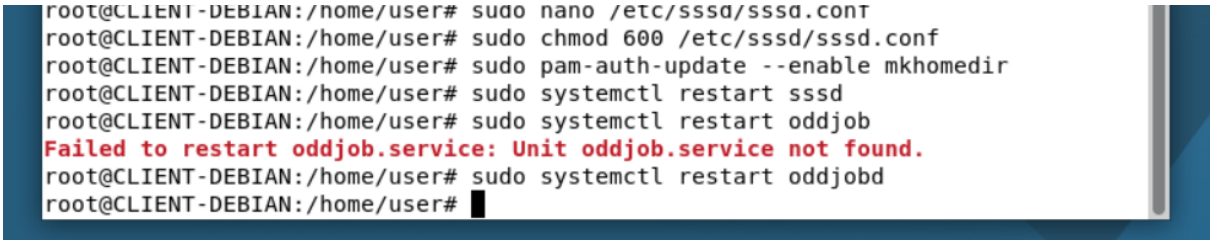
```
sudo pam-auth-update --enable mkhomedir
```

Redémarrage des services sssd et addjobd.

```
Sudo systemctl restart ssd
```

puis

```
Sudo systemctl restart oddjobd
```



Vérification de l'identité de l'AD.

```
id adup@entreprise.lab
```



Test de connexion AD.

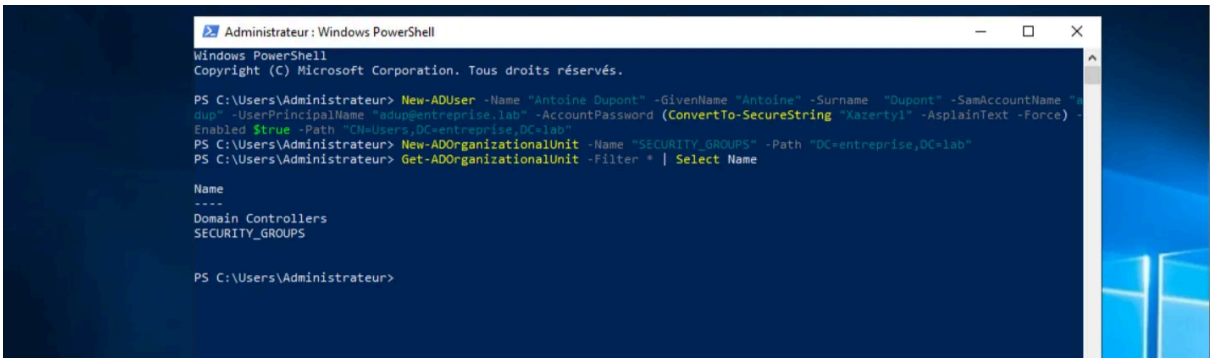
```
su – adup@entreprise.lab
```



7. Configuration d’un groupe de sécurité - Windows Server 2019 puis Linux Debian

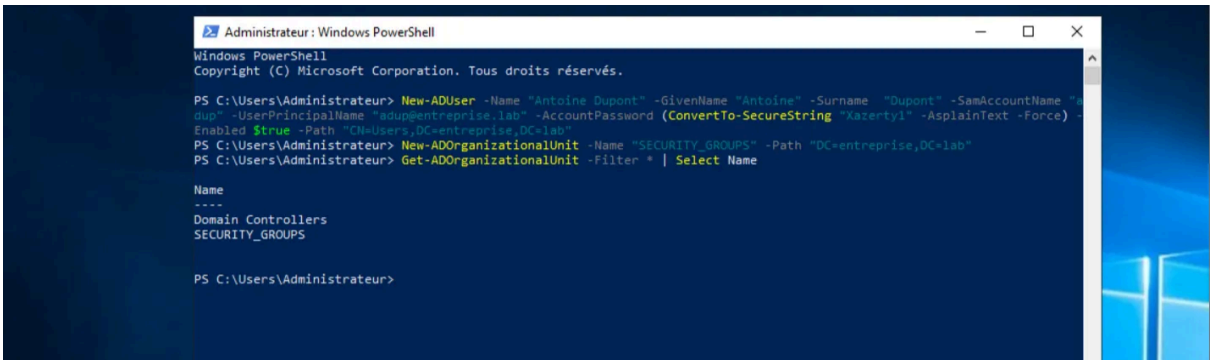
Retour sur notre serveur Windows 2019 - création d’un groupe de sécurité AD.

```
New-ADOrganizationalUnit -Name "SECURITY_GROUPS" -Path "DC=
entreprise,DC=lab"
```



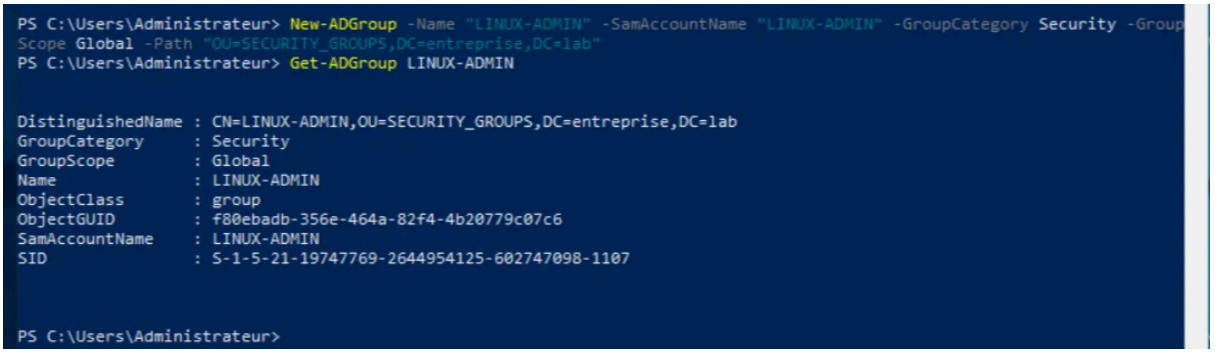
Vérification de la création.

```
Get-ADOrganizationalUnit -Filter * | Select Name
```



Création du groupe de sécurité.

```
New-ADGroup -Name "LINUX-ADMIN" -SamAccountName "LINUX-ADMI
N" -GroupCategory Security -GroupScope Global -Path "OU=SEC
URITY_GROUPS,DC=entreprise,DC=lab"
```



Vérification de la création.

```
Get-ADGroup LINUX-ADMIN
```

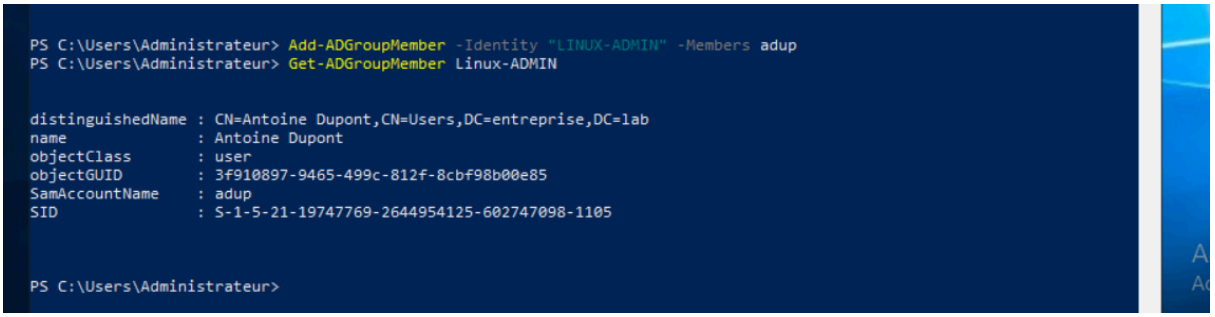


Ajout de notre utilisateur adup au groupe.

```
Add-ADGroupMember -Identity "LINUX-ADMIN" -Members adup
```

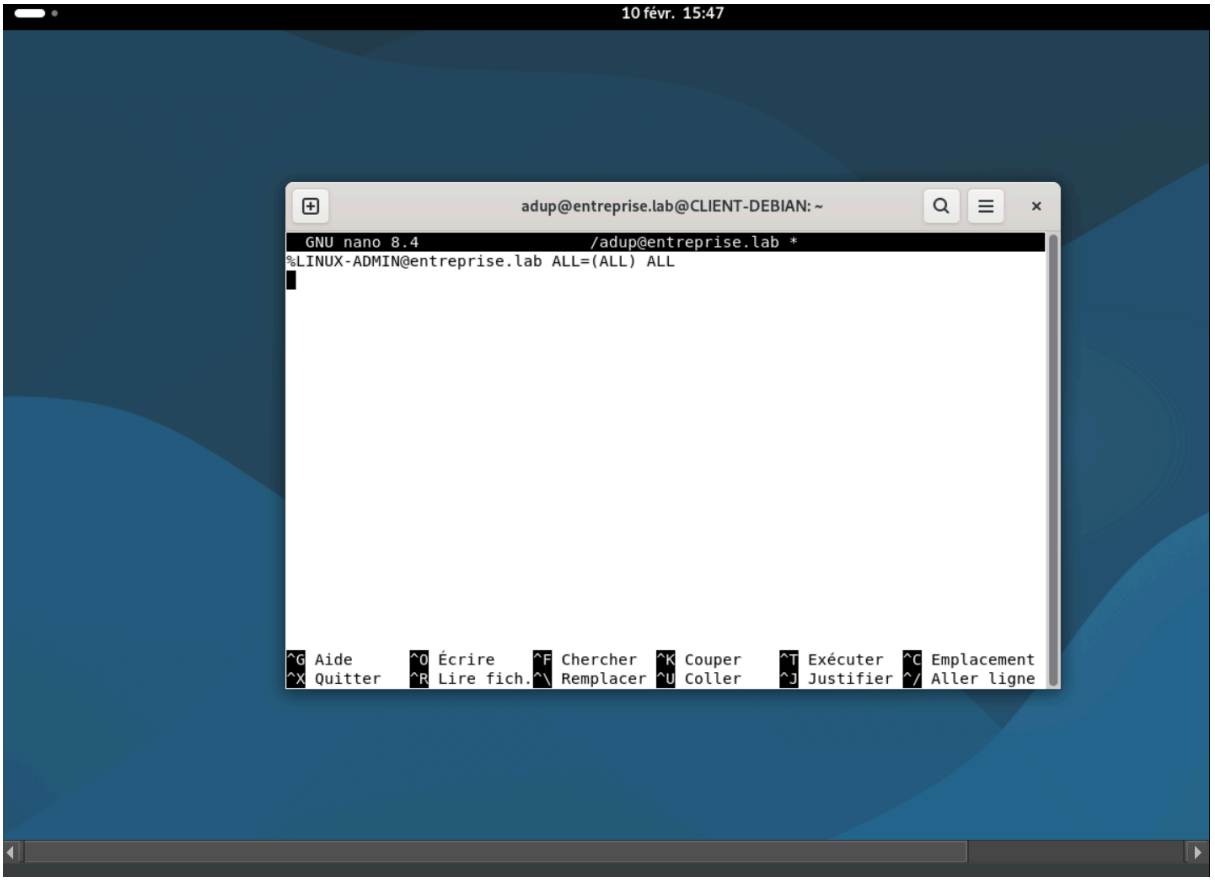
Vérification de l'ajout.

```
Get-ADGroupMember Linux-ADMIN
```



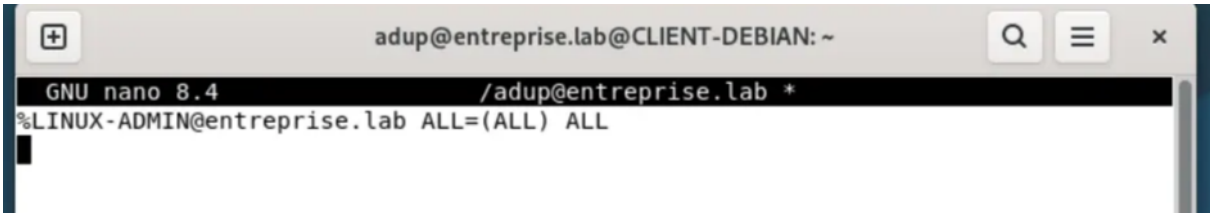
Retour sur le client Linux Debian - vérification du groupe AD.

```
sudo visudo -f /etc/sudoers.d/linux-admin
```



Ouverture d'un Menu. Dedans, tapez :

```
%LINUX-ADMIN@entreprise.lab ALL=(ALL) ALL
```

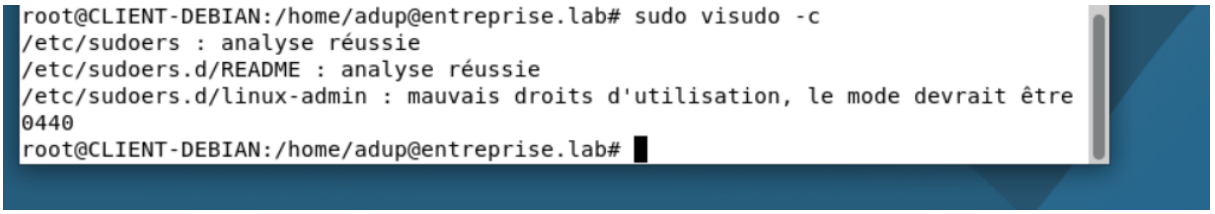


! Disclaimer ! : Au moment de quitter, ne pas oublier de sauvegarder la commande dans le disque.

```
Ctrl X - o ou y - Ctrl X
```

Vérification de la syntaxe sudo.

```
sudo visudo -c
```

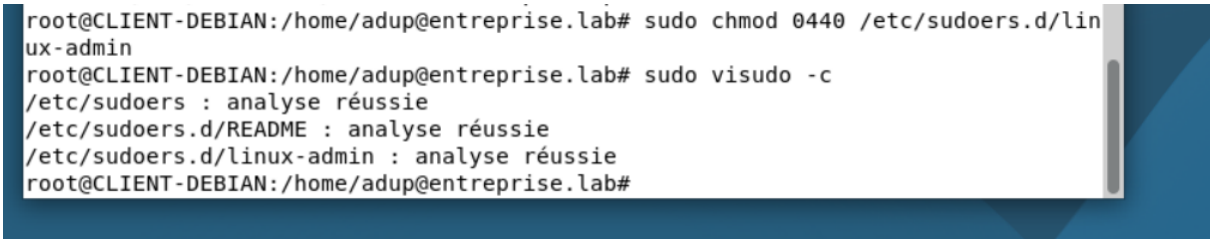


Ajout des permissions pour le groupe LINUX-ADMIN.

```
sudo chmod 0440 /etc/sudoers.d/linux-admin
```

Vérifications de l'ajout des permissions.

```
sudo visudo -c
```

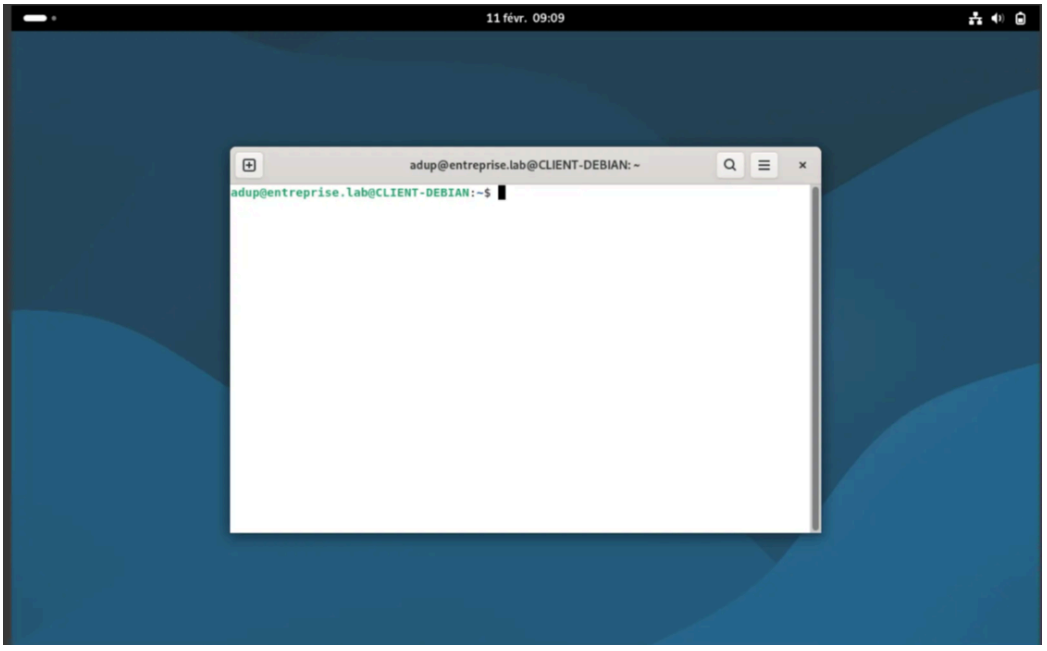


Ajout d'une commande pour vérifier la distribution des permissions.

```
ls -l /etc/sudoers.d/linux-admin
```

```
root@CLIENT-DEBIAN:/home/adup@entreprise.lab# ls -l /etc/sudoers.d/linux-admin
-r--r----- 1 root root 42 10 févr. 15:53 /etc/sudoers.d/linux-admin
root@CLIENT-DEBIAN:/home/adup@entreprise.lab#
```

Connexion à adup.



FIN DE LA DOCUMENTATION